

Regulacja predykcyjna

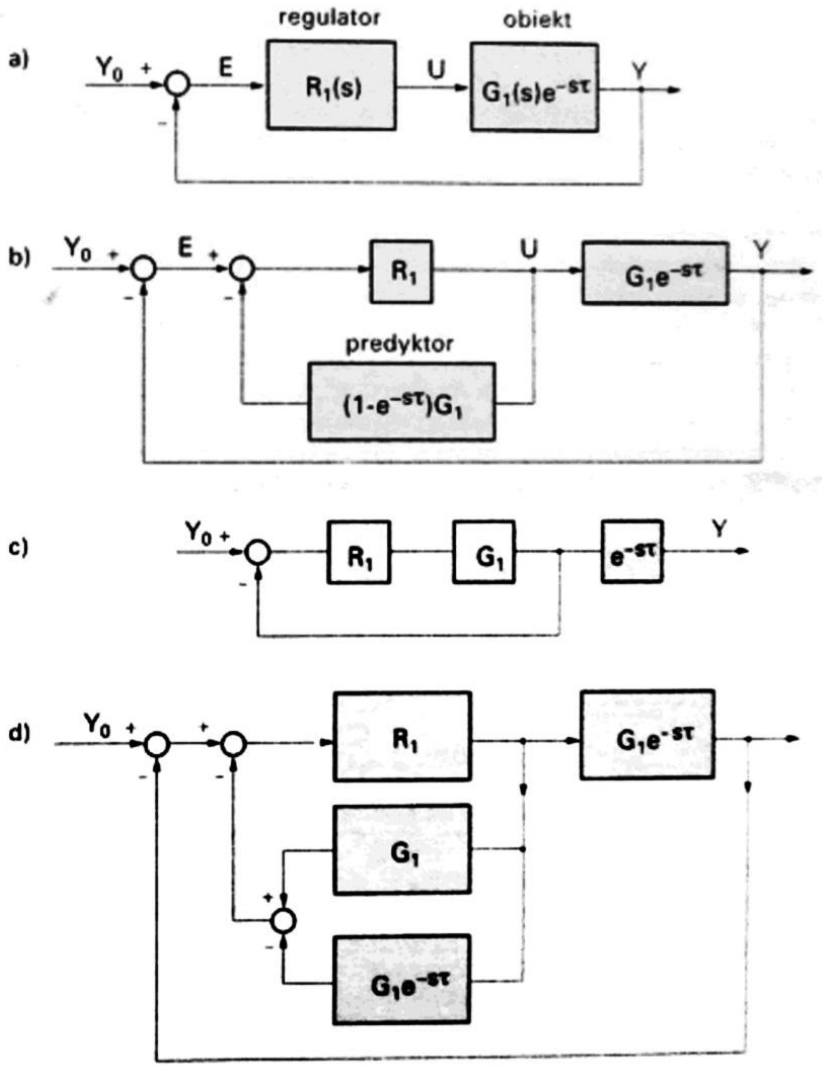
Jacek Zawalich

Obiekty sterowania, (obiekty regulacji) o dużym opóźnieniu powodują **dużo problemów** przy sterowaniu z udziałem regulatorów PID.

Istniejące opóźnienia często **nie pozwalają** uzyskać **założonej jakości regulacji,** mogą też powodować **niestabilność** układów ze sprzężeniem zwrotnym

Obecnie, gdy nie ma problemów z wprowadzaniem złożonych algorytmów sterowania realny stał się pomysł **Smitha** z lat 50-tych XX w.

Wprowadzenie dodatkowego elementu **kompensującego** opóźnienie pozwala na **wyeliminowanie** niepożądanego efektu związanego z opóźnieniem obiektu



Zastosowanie predyktora Smitha w układzie z obiektem o dużym opóźnieniu

a) układ klasyczny,
b) układ zmodyfikowany z predyktorem
c) przekształcony układ równoważny
d) postać układu ze zmodyfikowanym regulatorem

Zamknięty układ z opóźnieniem będzie miał zastępczą transmitancję:

$$\frac{Y(s)}{Y_0(s)} = \frac{R_1(s)G_1(s)e^{-s\tau}}{1+R_1(s)G_1(s)}$$

Na rys (podpunkt c) widać, iż bloki układu zamkniętego nie zawierają opóźnienia.

Opóźnienie znalazło się poza pętlą sprzężenia zwrotnego
W rezultacie opóźnienie nie wpływa na stabilność układu regulacji
w takim przypadku istnieje możliwość zwiększania wzmocnienia
a tym samym poprawiania jakości regulacji.

Konieczność zrealizowania jednocześnie:
ujemnego i dodatniego sprzężenia zwrotnego wokół regulatora R1
wymaga użycia dokładnego modelu obiektu w postaci G1 i $e^{-s\tau}$

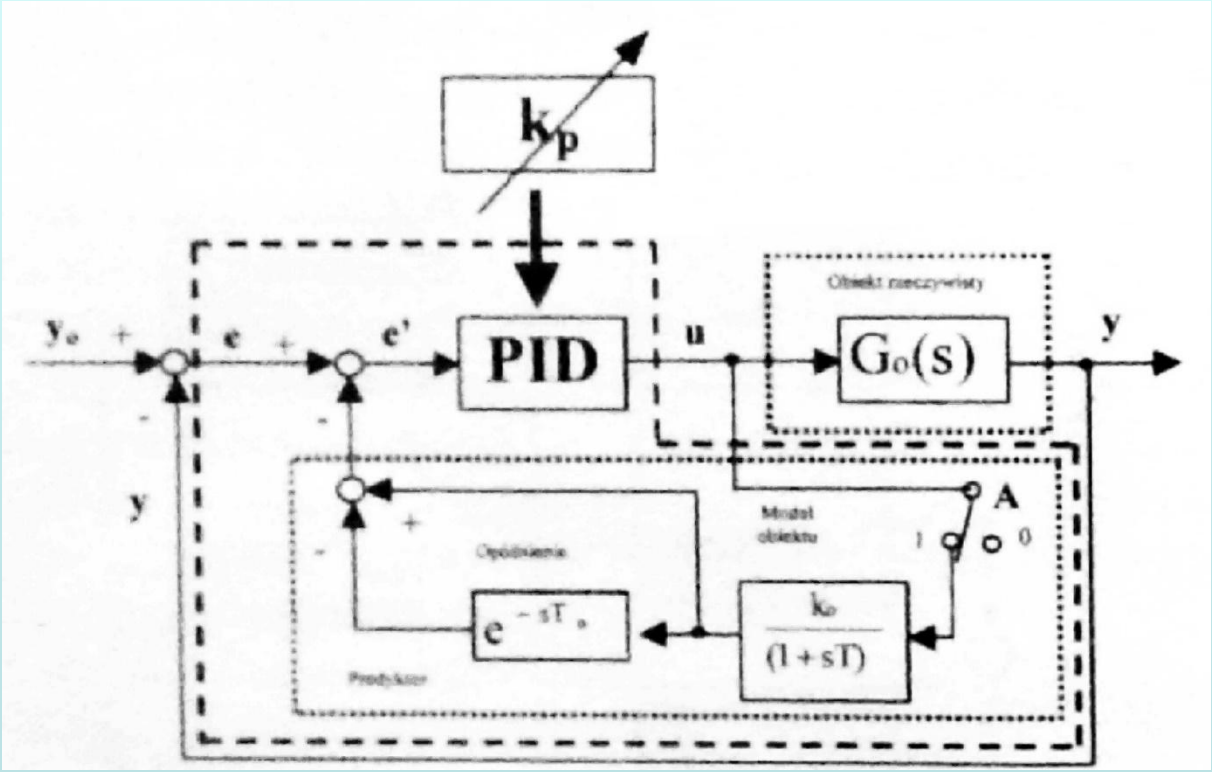
Odtwarzanie części G1 nie jest trudne
natomiast jest uwarunkowane dokładną identyfikacja obiektu
(a to jest bardzo trudnym zadaniem)

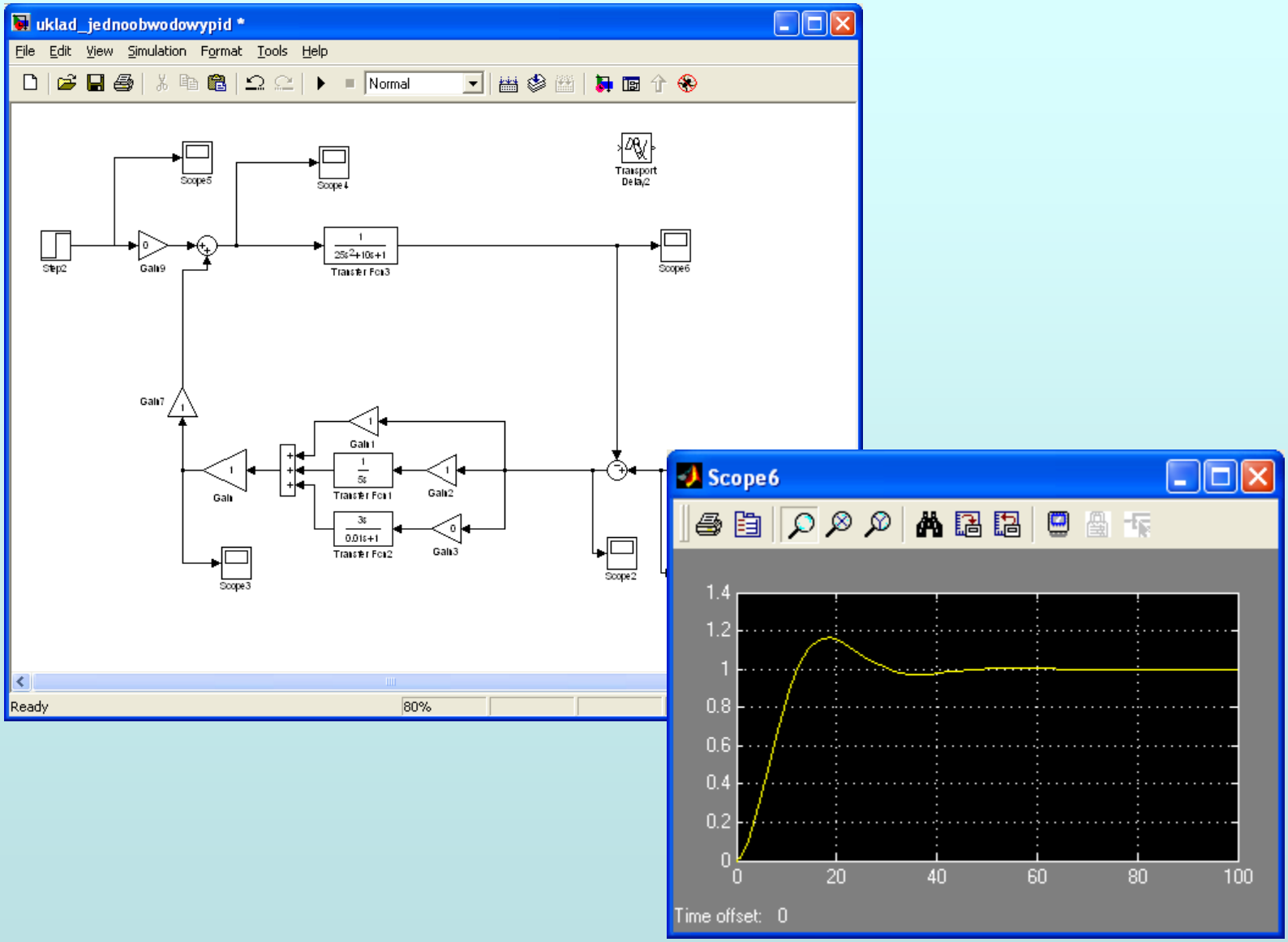
Trudnym zadaniem jest również realizacja opóźnienia
które często zastępowane jest aproksymacją

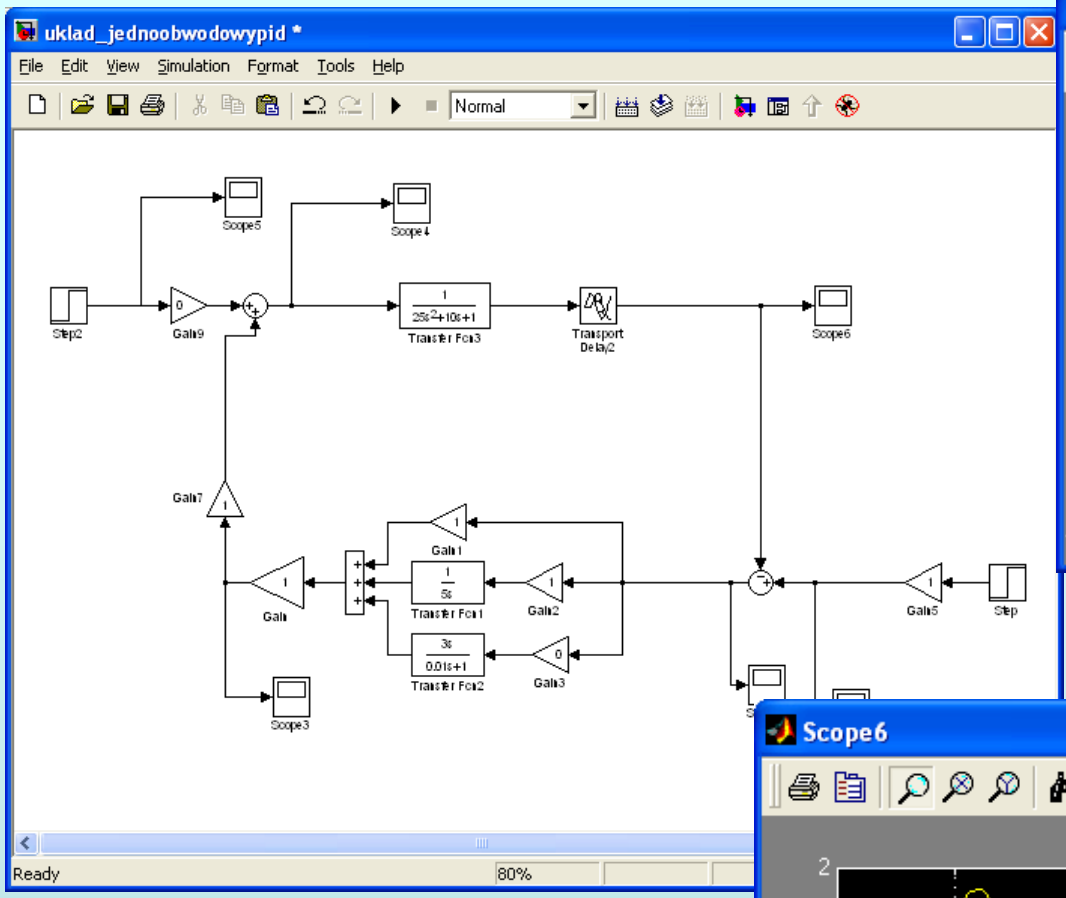
W literaturze występuje struktura regulatora z takim
predyktorem pod nazwą
PIR (PI Retard)

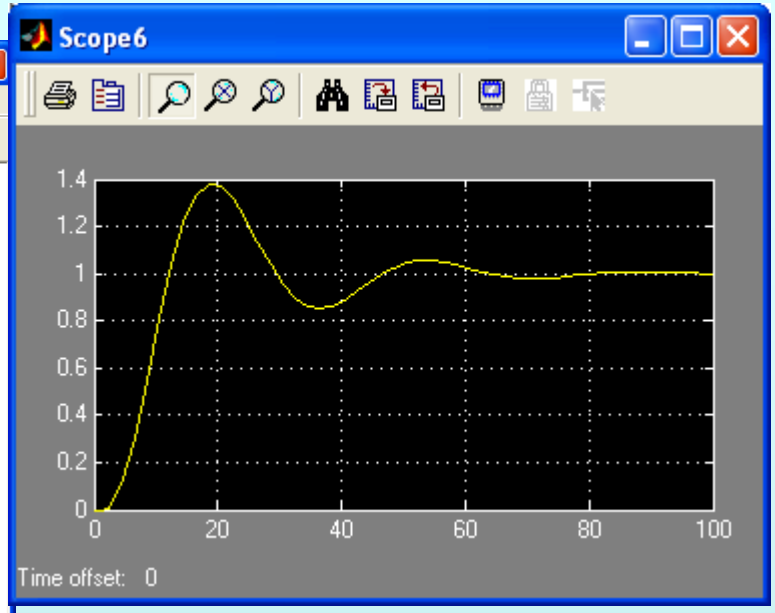
Miedzy innymi struktura PIR zastała zaimplementowana w regulatorze LB- 600



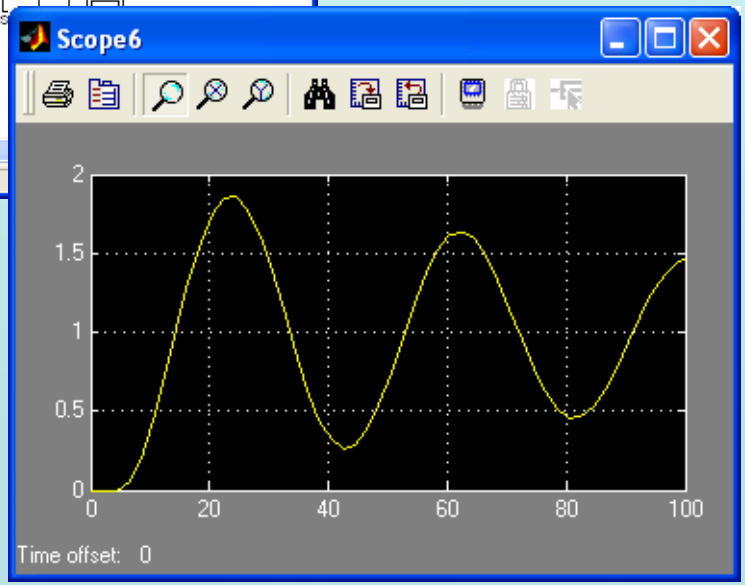



uklad_jednoobwodowypid *
File Edit View Simulation Format Tools Help
Normal
Scope5
Scope4
Transport Delay2
Step2
Gain9
Transfer Fcn3
Scope6
Gain7
Gain1
Gain
Transfer Fcn1
Gain2
Transfer Fcn2
Gain3
Scope3
Scope2
Ready
80%
Scope6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
Time offset: 0

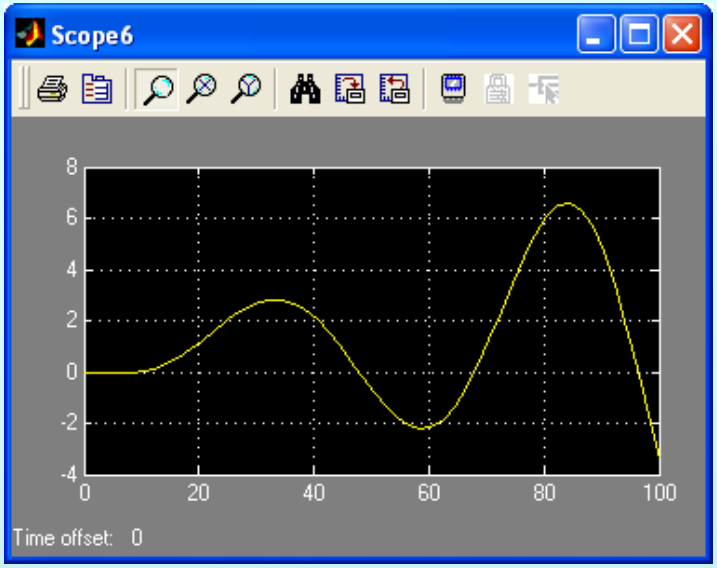




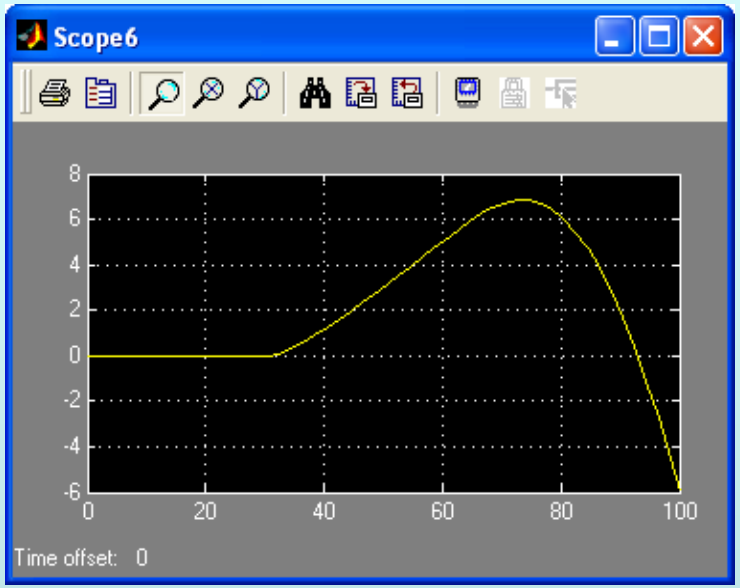
dla opóźnienia 2sek



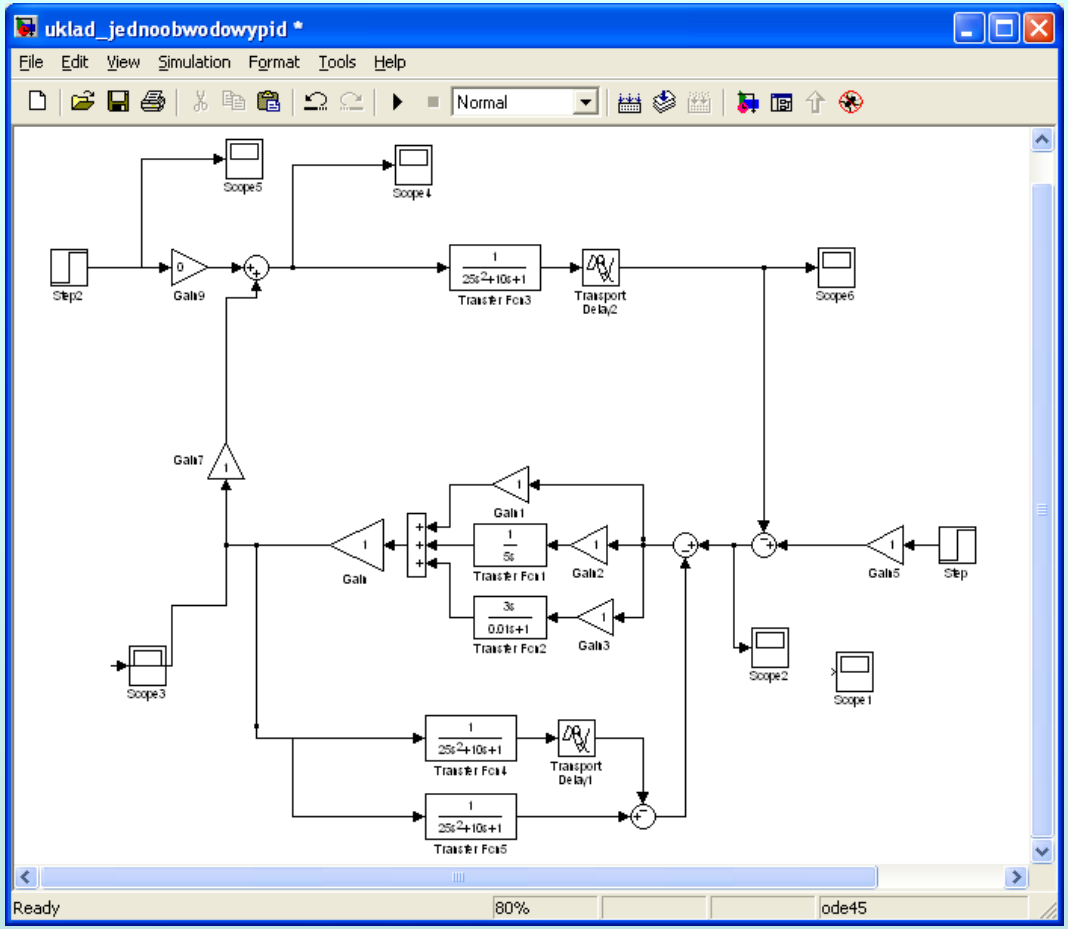
dla opóźnienia 5sek



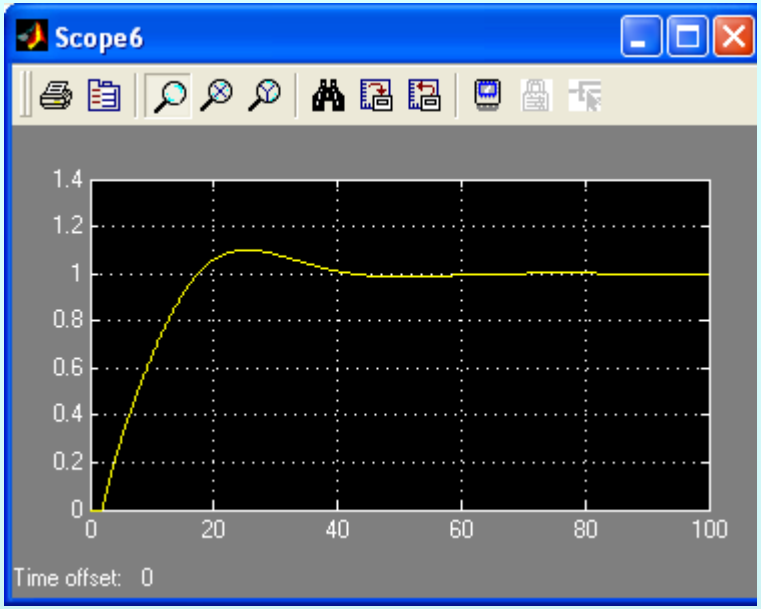
dla opóźnienia 10sek



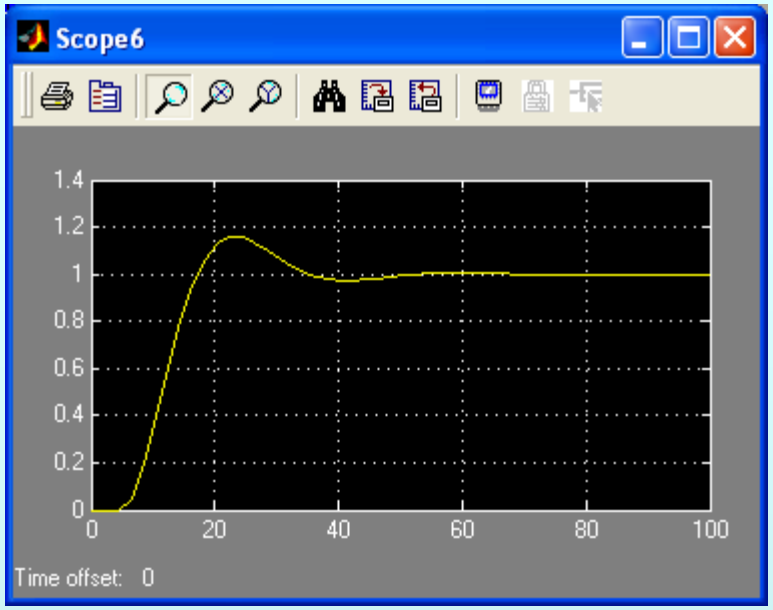
dla opóźnienia 30sek



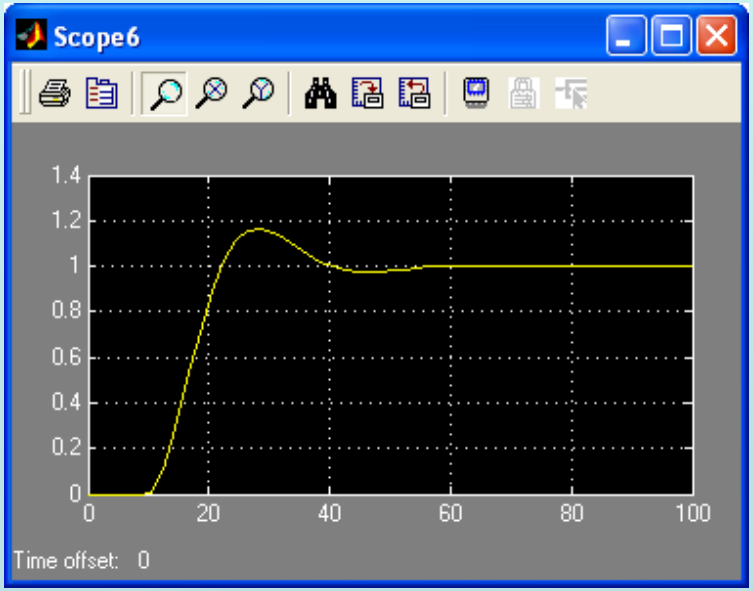
Układ z predyktorem



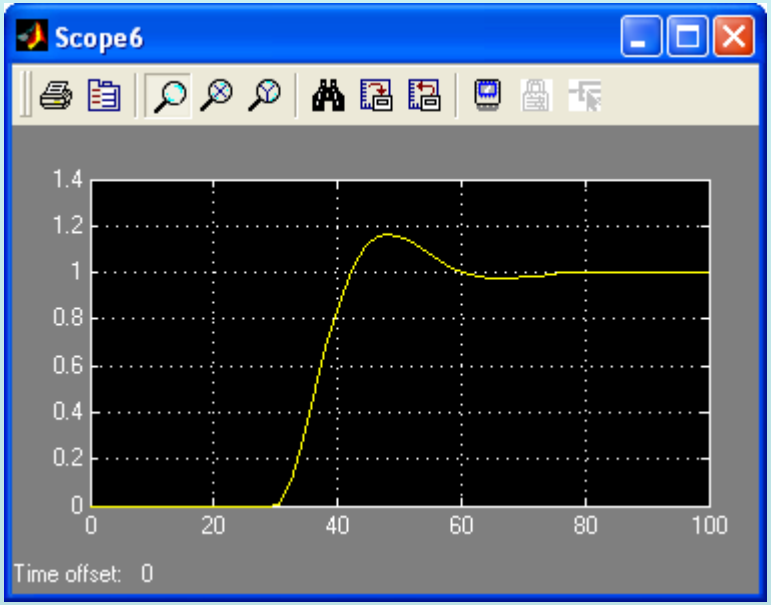
dla opóźnienia 2sek



dla opóźnienia 5sek



dla opóźnienia 10sek



dla opóźnienia 30sek